Adaptations à l'exercice physique

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

22.3.1 A-B – ATP, créatine kinase et filières énergétiques

Définitions

Terme	Définition
Filière énergétique	voie qui resynthétise l'ATP à partir de l'ADP : anaérobie alactique (phosphocréatine), anaérobie lactique (glycolyse jusqu'au lactate), aérobie (oxydations mitochondriales)
Puissance d'une filière	quantité d'ATP resynthétisée par seconde (mmol ATP/kg de muscle sec/s)
Capacité d'une filière	quantité totale d'ATP qu'elle peut fournir avant épuisement
Continuum énergétique	participation simultanée des trois filières à tout effort ; seule leur part relative change avec l'intensité et la durée
Créatinine	produit de la cyclisation non enzymatique de la créatine (≈ 1,7 % du stock par jour), éliminé par le rein ; proportionnel à la masse musculaire

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Créatine kinase (CK)	**phosphocréatine + ADP + H^+ ⇌ créatine + ATP**	Mg^{2+} ; cytosol (CK-MM) et mitochondrie ; vers l'ATP à l'effort, vers la PCr à la récupération (ATP mitochondrial, O_2) ; consomme un H^+
Adénylate kinase	**2 ADP ⇌ ATP + AMP**	l'AMP active la PFK-1, la glycogène phosphorylase et l'AMPK
Glycolyse anaérobie (glucosyle)	**glycogène(n) + 3 ADP + 3 Pi → glycogène(n−1) + 2 lactate + 3 ATP**	2 ATP à partir du glucose sanguin (hexokinase)
Synthèse de la créatine	**arginine + glycine → guanidinoacétate (AGAT, rein) → créatine (GAMT, foie, SAM)**	captée par le muscle par le transporteur CRT

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
ATP musculaire	≈ 5 mmol/kg de muscle frais (≈ 2 s d'effort maximal)
Phosphocréatine	≈ 20 mmol/kg frais (≈ 80 mmol/kg sec) ; 6 à 10 s ; resynthèse : demi-vie ≈ 30 s, 3 à 5 min
Puissances (mmol ATP/kg ms/s)	PCr ≈ 9,0 ; glycolyse ≈ 4,5 ; oxydation des glucides ≈ 2,7 ; des lipides ≈ 1,0

Paramètre	Valeur
Rendements	glucosyle : 3 ATP (anaérobie), 31 à 33 (aérobie) ; glucose 30 à 32 (38) ; palmitate 106 (129)
Part aérobie d'un effort maximal (Gastin, 2001)	≈ 6 % à 10 s ; ≈ 50 % vers 75 s ; ≈ 80 % à 4 min

À RETENIR

▸ Les filières ne se succèdent pas : elles démarrent ensemble.

▸ La plus puissante (PCr) a la plus petite capacité ; la moins puissante (lipides) la plus grande.

▸ Par litre d'O_2, les glucides donnent ≈ 15 % d'ATP de plus que les lipides.

22.3.1 C – Les types de fibres musculaires

Définitions

Terme	Définition
Fibre de type I	lente, oxydative, rouge (myoglobine), riche en mitochondries et capillaires, résistante à la fatigue ; recrutée en premier
Fibre de type IIa	rapide, oxydo-glycolytique, assez résistante
Fibre de type IIx	rapide, glycolytique (PFK-1, LDH-M, CK élevées), blanche, fatigable ; recrutée en dernier
Unité motrice	un motoneurone et les fibres qu'il innerve ; recrutement selon la taille du motoneurone (Henneman)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Coloration ATPase de la myosine	**pH 9,4 : fibres II foncées ; pH 4,3 : fibres I foncées ; pH 4,6 : IIx intermédiaires**	SDH ou NADH-TR : fibres oxydatives foncées

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Fibres I dans le vaste latéral	≈ 50 % (sédentaire) ; 70 à 80 % (marathonien) ; 25 à 40 % (sprinteur)
Part génétique	40 à 50 % de la variabilité

À RETENIR

▸ L'endurance augmente la capacité oxydative de toutes les fibres et transforme des IIx en IIa.

▸ Avec l'âge, ce sont surtout les fibres II qui disparaissent : la puissance baisse plus vite que l'endurance.

22.3.1 D à F – Substrats, lactate et hormones

Définitions

Terme	Définition
Concept du croisement	quand l'intensité augmente, la part des glucides augmente et celle des lipides diminue (Brooks et Mercier, 1994)
Quotient respiratoire (QR)	$\dot{V}CO_2$ / $\dot{V}O_2$; glucides 1,00 ; lipides 0,70 ; supérieur à 1 au-delà du premier seuil (CO_2 du tampon bicarbonate)
Navette du lactate	transfert du lactate des fibres glycolytiques (MCT4, LDH-M) vers les fibres oxydatives et le cœur (MCT1, LDH-H) qui l'oxydent
Cycle de Cori	lactate du muscle transformé en glucose par le foie (néoglucogenèse), puis renvoyé au muscle
OBLA	intensité à laquelle la lactatémie atteint 4 mmol/L

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Lactate déshydrogénase	**pyruvate + $NADH,H^+$ ⇌ lactate + NAD^+**	régénère le NAD^+ de la glycolyse
Bilan du cycle de Cori	**muscle + 2 ATP ; foie − 6 ATP**	− 4 ATP par tour

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Oxydation maximale des lipides	≈ 45 à 65 % de $\dot{V}O_2max$
Lactatémie	≈ 1 mmol/L au repos ; SL1 ≈ 2 ; SL2 (OBLA) 4 ; 8 à 15 à l'épuisement
Hormones à l'effort	adrénaline, noradrénaline, glucagon, cortisol, GH ↑ ; insuline ↓ (≈ − 50 %)
Sensibilité à l'insuline après l'effort	augmentée pendant 24 à 48 h
Bergström (1967)	glycogène 0,6 / 1,75 / 3,3 g/100 g → ≈ 60 / 115 / 170 min à 75 % de $\dot{V}O_2max$

À RETENIR

▸ La contraction recrute GLUT4 sans insuline (Ca^{2+}, AMPK).

▸ Le lactate est un carburant et un précurseur du glucose, pas la cause des courbatures.

▸ L'épuisement du glycogène limite l'endurance (le « mur »).

22.3.1 G-H – $\dot{V}O_2$, dépense énergétique et alimentation du sportif

Définitions

Terme	Définition
Déficit en O_2	O_2 nécessaire non consommé au début de l'effort, couvert par la PCr, la glycolyse et l'O_2 de la myoglobine
EPOC (dette d'O_2)	consommation d'O_2 supérieure au repos après l'effort
MET	rapport de la dépense d'une activité à la dépense de repos

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Équivalent métabolique	**1 MET = 3,5 mL O_2/kg/min ≈ 1 kcal/kg/h**	
Dépense à partir de la $\dot{V}O_2$	**dépense (kcal) = $\dot{V}O_2$ (L/min) × durée (min) × 4,7 à 5,05**	≈ 4,9 kcal (≈ 20 kJ) par litre d'O_2 en moyenne
Perte sudorale	**sueur = perte de poids + boissons − urines**	perte (%) = perte / poids initial × 100

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Glucides (ACSM, 2016)	3 à 12 g/kg/j selon la charge ; recharge 10 à 12 g/kg/j pendant 36 à 48 h ; 30 à 60 g/h pendant l'effort, jusqu'à 90 g/h au-delà de 2 h 30 ; récupération 1,0 à 1,2 g/kg/h pendant 4 h
Protéines	1,2 à 2,0 g/kg/j, en prises de 0,3 g/kg
Hydratation	perte de poids < 2 % ; 1,25 à 1,5 L par kg perdu après l'effort
Course à pied	≈ 1 kcal/kg/km
Compléments (CIO, 2018)	caféine 3 à 6 mg/kg ; créatine ; nitrate ; bicarbonate 0,2 à 0,4 g/kg ; β-alanine

À RETENIR

▸ Boire plus que ses pertes expose à l'hyponatrémie.

▸ Norme AFNOR NF V94-001 (2012) contre la contamination des compléments.

22.3.2 A à D – Cœur et vaisseaux à l'effort

Définitions

Terme	Définition
Débit cardiaque (DC)	volume éjecté par un ventricule en une minute

Terme	Définition
VES	VTD − VTS
Loi de Frank-Starling	plus le ventricule est rempli, plus il se contracte fort
Réflexe presseur d'exercice	hausse de la FC et de la PA déclenchée par les mécano- et métaborécepteurs du muscle
Dérive cardiovasculaire	FC ↑ et VES ↓ à puissance constante lors d'un effort prolongé, surtout à la chaleur

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Débit cardiaque	**DC = FC × VES**	70 × 75 mL = 5,25 L/min
Équation de Fick	**$\dot{V}O_2 = DC \times (a - \bar{v})O_2$**	31,4 × 0,153 ≈ 4,8 L/min
PAM et résistances	**PAM ≈ PAD + (PAS − PAD)/3 (repos) ; R = PAM / DC**	
FC maximale théorique	**FCmax ≈ 220 − âge (± 10 à 12)**	Karvonen : FC cible = FCrepos + k × (FCmax − FCrepos)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
FC	70 → 195/min (sédentaire) ; 50 → 190 (entraîné)
VES	75 → 115 mL (sédentaire) ; 105 → 165 mL (entraîné)
DC	5,25 → 22,4 L/min (sédentaire) ; 31,4 L/min (entraîné)
$(a - \bar{v})O_2$	57 → 143 à 153 mL/L
Part du DC aux muscles	≈ 20 % au repos → ≈ 86 % à l'effort maximal
PA (effort dynamique)	120/80 → ≈ 190/74 mmHg
Fréquence intrinsèque du nœud sinusal	≈ 100/min

À RETENIR

▸ La FC augmente d'abord par la levée du frein vagal, puis par le sympathique.

▸ Effort dynamique : PAS ↑, PAD stable ; effort statique : PAS et PAD ↑.

▸ Le cerveau garde son débit ; viscères et reins reçoivent moins.

22.3.2 E à H – Ventilation, échanges gazeux et $\dot{V}O_2max$

Définitions

Terme	Définition
Expiration active	expiration due aux intercostaux internes et aux abdominaux (effort)

Terme	Définition
Premier seuil ventilatoire (SV1)	$\dot{V}E/\dot{V}O_2$ ↑ sans hausse de $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ (CO_2 du tampon bicarbonate)
Second seuil ventilatoire (SV2)	$\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ ↑ : compensation respiratoire de l'acidose (chémorécepteurs périphériques)
Effet Bohr	baisse de l'affinité de l'Hb pour l'O_2 quand H^+, CO_2 et température augmentent
$\dot{V}O_2max$	consommation maximale d'O_2 (plateau malgré la hausse de puissance) ; $\dot{V}O_2$ pic si les critères ne sont pas atteints

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Débit ventilatoire	**$\dot{V}E = VT \times FR$**	0,5 L × 15 = 7,5 L/min
Ventilation alvéolaire	**$\dot{V}A = (VT - VD) \times FR$**	VD ≈ 0,15 L
Henderson-Hasselbalch	**$pH = 6,1 + \log [HCO_3^-] / (0,23 \times PCO_2$ en kPa)**	24 mmol/L, 5,3 kPa : pH ≈ 7,39
Contenu artériel en O_2	**$CaO_2 \approx 1,34 \times Hb$ (g/L) $\times SaO_2$**	150 g/L, 97 % : ≈ 195 mL/L

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Volumes (CNED)	CPT 6 L ; CV 4,8 L ; CRF 2,4 L ; VR 1,2 L
$\dot{V}E$ max	≈ 110 à 130 L/min (sédentaire), 150 à 180 L/min (entraîné)
P50	3,6 kPa (sang artériel) → 5,0 kPa (muscle actif) ; extraction 67 → 83 %
$\dot{V}O_2max$	35 à 45 mL/kg/min (sédentaire), 80 à 90 (athlète) ; − 10 % par décennie (sédentaire), − 5 % (actif) ; + 15 à 25 % avec l'entraînement
Seuil d'autonomie	≈ 15 à 18 mL/kg/min

À RETENIR

▸ La phase I de la ventilation est nerveuse (commande centrale, propriocepteurs).

▸ Chez le sujet sain, $\dot{V}O_2max$ est limitée surtout par le débit cardiaque maximal.

▸ Au repos, le stimulus principal de la ventilation est le CO_2 (chémorécepteurs centraux).

22.4 – Activité physique et santé

Définitions

Terme	Définition
Activité physique adaptée (APA)	activité physique encadrée et adaptée à la pathologie et aux capacités de la personne ; prescriptible depuis la loi de 2016 (décret du 30 décembre 2016)
Sédentarité	situation d'éveil assise ou allongée avec une dépense ≤ 1,5 MET
Inactivité physique	ne pas atteindre les recommandations d'activité
Sarcopénie (EWGSOP2, 2019)	force basse (préhension < 27 kg homme, < 16 kg femme) confirmée par une masse musculaire basse ; sévère si performance basse (marche ≤ 0,8 m/s)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
OMS (2020), adultes	150 à 300 min/semaine modérée ou 75 à 150 min soutenue + renforcement 2 jours
OMS (2020), 65 ans et plus	idem + équilibre et renforcement au moins 3 jours
OMS (2020), 5 à 17 ans	60 min/j en moyenne
Protéines du sujet âgé (PROT-AGE, 2013)	1,0 à 1,2 g/kg/j ; 1,2 à 1,5 si maladie ; 25 à 30 g par repas
Altitude	$\dot{V}O_2max$ ↓ de ≈ 6 à 10 % par 1 000 m au-dessus de 1 500 m

À RETENIR

▸ L'activité physique est un traitement du DT2, de l'HTA et de la sarcopénie.

▸ Une personne peut être active et sédentaire à la fois.